UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA
FACULTAD DE INGENIERÍA · IoT + Cloud + Sistemas Distribuidos · Docente: Javier Pinzón

Proyecto de Internet de las Cosas

Smart City Bucaramanga (SmartCityBGA)

Plataforma IoT a la medida: 12 dispositivos (real, gemelo digital, API, dataset y simulados), MQTT bidireccional, procesamiento en la nube, visualización con Grafana y con una aplicación web propia, y un asistente de IA con personalidad (Nodo).

Versión preliminar. Datos del 07/11/2026 00:00 al 09/11/2026 20:05 (≈ 2,8 días). La versión final se regenera con `docs/informe/generar_informe.py` al completar 6 días de captura (13/11/2026).

Asignatura	IoT + Cloud + Sistemas Distribuidos (UNAB) · Docente: Javier Pinzón
Estudiantes	Juan Sebastián Buitrago Caballero José Alejandro Téllez Prada (u00060479) Santiago Cabeza Méndez
URL	https://smartcitybga.duckdns.org · Grafana en /grafana/ · Node-RED en /nodered/
Repositorio	https://github.com/juan46buitrago/smartcity-iot (rama main · README, docs/, evidencias/)
Nube	Microsoft Azure — VM vm-smartcity-iot (158.23.162.76), Docker Compose
Ventana de datos	07/11/2026 00:00 → 09/11/2026 20:05 (hora de Colombia, UTC−5) · 128,643 lecturas
Fecha	09/11/2026

1. Descripción y contexto

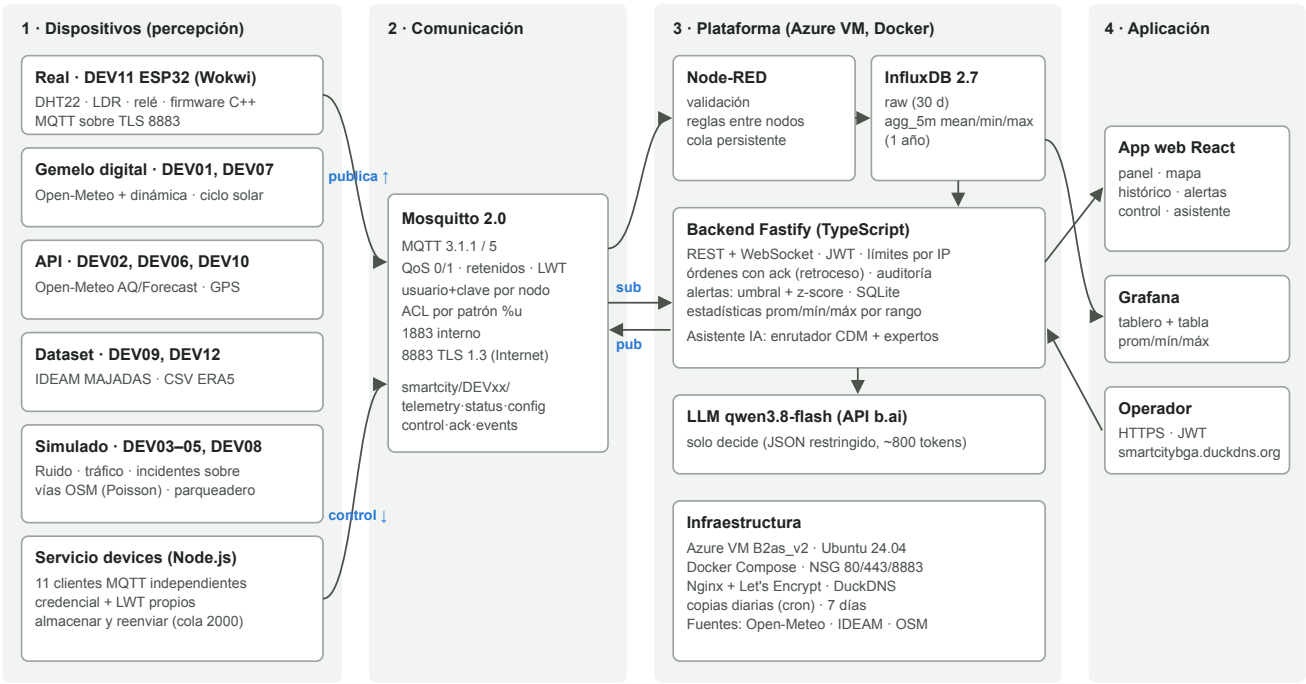
Bucaramanga, "la Ciudad de los Parques", es una meseta andina de ~600 000 habitantes (más de 1,2 millones en el área metropolitana) con retos típicos de movilidad, calidad del aire, ruido, consumo energético del alumbrado y riesgo hídrico en las quebradas y el río de Oro. SmartCityBGA modela un **centro de operaciones municipal**: una red de sensores distribuidos por la ciudad publica mediciones en tiempo real, una plataforma en la nube las valida, almacena y procesa (promedios, mínimos, máximos, alertas y reglas entre dispositivos), y un operador puede **actuar sobre los sensores** (encender/apagar, cambiar el intervalo, calibrar, ajustar umbrales o modos) con confirmación de cada orden.

El escenario combina, de forma explícita y siempre etiquetada, **datos reales** (Open-Meteo, IDEAM, reanálisis ERA5, un nodo ESP32) y **datos sintéticos** (simulaciones calibradas sobre la red vial real de OpenStreetMap). Cada mensaje lleva `source_type` y `provenance.synthetic`, y la interfaz marca con "SIM" todo dato simulado.

12	128,643	2,8 d	37
dispositivos (1 real, 2 gemelos, 3 API, 2 dataset, 4 simulados)	lecturas en la ventana	de captura continua	variables numéricas

2. Arquitectura de referencia IoT propia

La arquitectura sigue las capas del modelo de referencia visto en clase — **percepción** (dispositivos), **comunicación** (bróker y protocolo), **plataforma/procesamiento** (servicios en la nube) y **aplicación** (visualización y control) — con los servicios concretos de cada capa:



Flujo de subida: cada dispositivo publica en `smartcity/DEVxx/telemetry` → Mosquitto → Node-RED valida el esquema y escribe en InfluxDB; el backend se suscribe para el estado en vivo, alertas y WebSocket. **Flujo de bajada ("retroceso"):** la app envía `POST /api/devices/:id/commands` (con sesión de operador) → el backend valida la orden contra las capacidades del catálogo y la publica en `control`

con `command_id` (QoS 1) → el dispositivo la aplica y responde en `ack` → el backend correlaciona, audita en SQLite y notifica a la interfaz (pendiente → confirmada / rechazada / sin respuesta en 10 s).

3. Tecnologías seleccionadas

3.1 Sensores y dispositivos (variables y rangos observados en la ventana)

ID	Dispositivo	Tipo	Variables · rango observado (mín – máx)	Intervalo	Controles (retroceso)
DEV01	Estación ambiental	Gemelo digital · SIM	Temperatura (°C): **19,2 – 29,3** Humedad relativa (%): **52 – 100**	10 s	power, set_interval, set_mode, set_params, set_thresholds, restart, calibrate
DEV02	Monitor de calidad del aire	API	Índice AQI (EE. UU.) (AQI): **51 – 61** PM2.5 (µg/m³): **4,4 – 20,9** PM10 (µg/m³): **4,5 – 21,2**	900 s	power, set_interval, set_thresholds, restart
DEV03	Sensor de ruido	Simulado · SIM	Nivel de ruido (dB(A)): **38,7 – 86,6**	10 s	power, set_interval, set_mode, set_params, set_thresholds, restart, calibrate
DEV04	Monitor de incidentes viales	Simulado · SIM	Incidentes activos: **0 – 2** Índice de congestión (%): **0 – 55** Velocidad media de red (km/h): **23,0 – 51,0**	30 s	power, set_interval, set_params, set_thresholds, restart, inject_test_incident
DEV05	Detector de vehículos	Simulado · SIM	Vehículos por minuto (veh/min): **0 – 144** Velocidad media (km/h): **19,2 – 69,0**	10 s	power, set_interval, set_mode, set_params, set_thresholds, restart
DEV06	Rastreador GPS	API · SIM	Latitud (°): **7,056597 – 7,126920** Longitud (°): **-73,119147 – -73,083220** Velocidad (km/h): **0 – 63** Estado: **texto**	60 s	power, set_interval, set_params, set_thresholds, restart
DEV07	Alumbrado público	Gemelo digital · SIM	Luz ambiente (lx): **2 – 108.590** Nivel de iluminación (%): **0 – 100** Potencia (W): **40 – 4.800** Energía acumulada (kWh): **0,059 – 112,490**	10 s	power, set_interval, set_mode, set_params, set_thresholds, restart
DEV08	Parqueadero inteligente	Simulado · SIM	Ocupados (espacios): **0 – 189** Libres (espacios): **131 – 320** Ocupación (%): **0 – 59**	10 s	power, set_interval, set_mode, set_params, set_thresholds, restart

DEV09	Sensor de nivel de agua	Dataset	Nivel del río (m): **1,36 – 1,58** Riesgo: **texto**	1800 s	power, set_interval, set_thresholds, restart
DEV10	Estación meteorológica	API	Velocidad del viento (km/h): **0,3 – 7,3** Dirección del viento (°): **16 – 352** Presión superficial (hPa): **902,4 – 907,8** Precipitación (15 min) (mm): **0,0 – 0,2** Temperatura (°C): **19,7 – 28,4**	600 s	power, set_interval, set_thresholds, restart
DEV11	Nodo ESP32 (Wokwi)	Real · SIM	Temperatura (°C): **24,5 – 24,8** Humedad relativa (%): **60 – 61** Luz ambiente (%): **42 – 76** Relé (actuador): **0 – 1**	10 s	power, set_interval, set_mode, set_params, set_thresholds, restart, calibrate
DEV12	Estación histórica (dataset)	Dataset	Temperatura (°C): **18,3 – 25,5** Humedad relativa (%): **72 – 99** Precipitación (1 h) (mm): **0,00 – 5,80** Presión superficial (hPa): **902,0 – 906,6** Velocidad del viento (km/h): **0,4 – 9,8** Radiación solar (W/m²): **0 – 740**	60 s	power, set_interval, set_mode, set_params, set_thresholds, restart

SIM = dato sintético. DEV06 está catalogado como API (gpsmobile.co) pero usa una ruta simulada sobre vías reales mientras no exista autorización del propietario de los datos; el adaptador descarta placa, conductor y demás datos personales. DEV11 publica con firmware real sobre TLS; en Wokwi los valores de los sensores los fija una persona con los controles del simulador, por eso se marca SIM (en un ESP32 físico serían mediciones reales).

3.2 Comunicación: bróker y protocolo

Protocolo: MQTT (publicación/suscripción sobre TCP; versión 3.1.1/5) con el bróker **Eclipse Mosquitto 2.0**.

Aspecto	Implementación
Tópicos	`smartcity/DEVxx/telemetry` (mediciones), `status` (retenido, con LWT), `config` (retenido), `control` (órdenes), `ack` (confirmaciones), `events` (ciclo de vida de incidentes)
Envío	Telemetría QoS 0/1 con "almacenar y reenviar": durante un corte cada dispositivo encola hasta 2000 lecturas y las reenvía al reconectar
Recepción	Órdenes QoS 1 con `command_id`; el dispositivo descarta duplicados y órdenes de más de 60 s; responde `ack` con la versión de configuración
Presencia	Last Will and Testament: si un nodo cae, el bróker publica su estado *offline* retenido; el backend abre alerta a los 120 s
Seguridad	Sin acceso anónimo; usuario y contraseña distintos por dispositivo y servicio; ACL por patrón (cada nodo solo escribe sus tópicos y solo lee su `control`); 1883 solo en la red interna de Docker; **8883 con TLS 1.3** (certificado Let's Encrypt) para el ESP32 desde Internet
Mensaje	JSON validado con zod: `device_id, timestamp, ingested_at, location, status, source_type, provenance, variables {nombre: {value, unit}}, seq`

Además: HTTP/REST (APIs externas Open-Meteo, IDEAM/Socrata; API propia), WebSocket seguro (tiempo real hacia la app) y HTTPS (Nginx).

3.3 Nube y servicios utilizados

Servicio	Función
Microsoft Azure	VM Standard B2as_v2 (2 vCPU, 8 GB), Ubuntu 24.04, IP pública estática; NSG con solo 80, 443, 8883 y SSH
Docker Compose	9 contenedores con límites de memoria (≈ 2,6 GB en total): mosquitto, devices, nodered, influxdb, backend, grafana, web (Nginx), certbot
Nginx + Let's Encrypt + DuckDNS	HTTPS con HSTS/CSP, URL propia `smartcitybga.duckdns.org`, renovación automática del certificado
Node-RED 4	Integración: validación de mensajes, escritura en InfluxDB con cola persistente, reglas entre dispositivos
InfluxDB 2.7	Series temporales: bucket `raw` (30 días) y `agg_5m` (media/mín/máx cada 5 min, 1 año) mediante tarea programada
Backend Fastify + SQLite	API REST/WebSocket, autenticación JWT, órdenes con confirmación, motor de alertas, estado vivo, asistente IA
React + Recharts + Leaflet	Aplicación web: panel, mapa de la ciudad, dispositivos y control, histórico, alertas, asistente
Grafana 11	Tablero de análisis provisionado como código (23 paneles), en `/grafana/`
Controlador de DEV11 (Python + systemd)	Enciende y apaga el simulador del ESP32 bajo demanda desde la app y lo apaga solo cuando nadie mira la página (ver 6.2)
API b.ai (qwen3.8-flash)	Modelo de lenguaje para el asistente y el análisis de gráficas
Fuentes externas	Open-Meteo (Forecast, Air Quality CAMS, Historical ERA5), IDEAM (datos.gov.co), OpenStreetMap, Wokwi

3.4 Integración y automatización: Node-RED

Node-RED (`/nodered/`, protegido con usuario y contraseña) es la capa de integración entre el bróker y la base de series temporales. Tiene dos flujos:

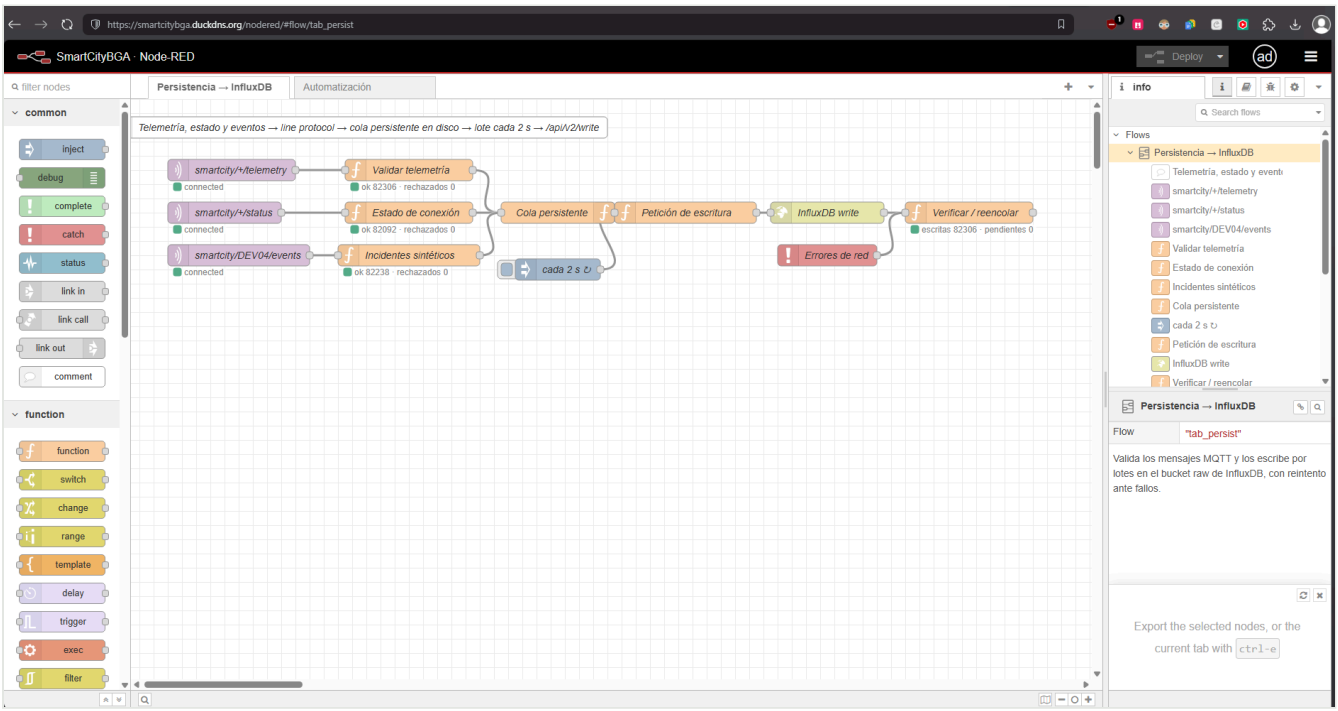


Figura. Flujo «Persistencia → InfluxDB»: tres suscripciones MQTT (telemetría, estado y eventos de incidentes), validación de esquema, cola persistente en disco, escritura por lotes cada 2 s en InfluxDB con verificación y reencolado. Los contadores bajo cada nodo muestran mensajes aceptados y rechazados (0) y escrituras pendientes (0).

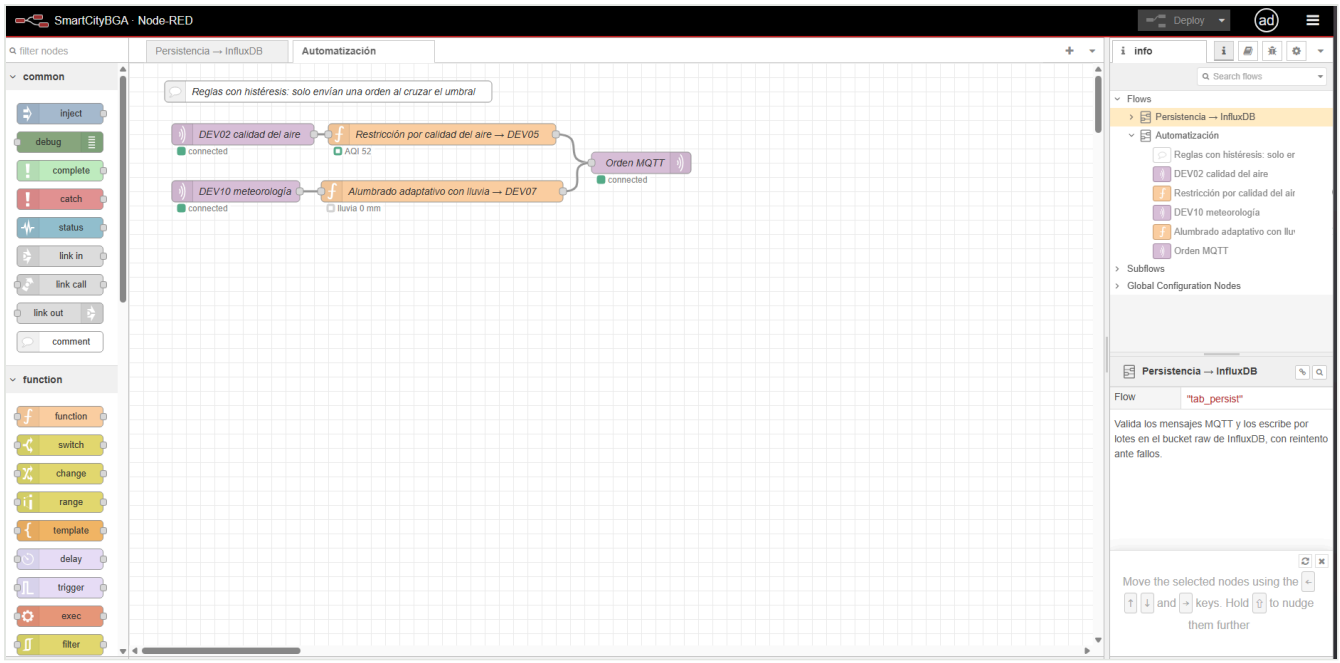


Figura. Flujo «Automatización»: reglas con histéresis entre dispositivos. La calidad del aire de DEV02 restringe el tráfico de DEV05 y la lluvia de DEV10 atenúa el alumbrado de DEV07; solo se publica una orden MQTT al cruzar el umbral, no en cada lectura.

Así la persistencia no depende del backend: si el backend se reinicia (p. ej. en un despliegue) la captura continúa sin hueco, porque Node-RED es quien escribe en InfluxDB.

4. Visualización y procesamiento de los datos

El procesamiento se hace en tres niveles: **(1)** en InfluxDB (agregación por ventana, promedio, mínimo, máximo, desviación y conteo para cualquier rango; downsampling a 5 min), **(2)** en el backend (alertas y reglas) y **(3)** en Node-RED (automatizaciones entre dispositivos). Tanto la app (Histórico: 1 h, 24 h, 5 días, 7 días o rango personalizado) como Grafana (selector de tiempo) permiten el **ajuste del intervalo de tiempo**.

4.1 Estadísticas de la ventana (promedio, mínimo, máximo)

ID	Variable	Unidad	Promedio	Mínimo	Hora mín.	Máximo	Hora máx.	Desv.	Lecturas
DEV01	Temperatura	°C	23.4	19.2	09/11 05:22	29.3	09/11 12:33	2.5	23.004
DEV01	Humedad relativa	%	82	52	09/11 11:53	100	07/11 05:54	13	23.004
DEV02	Índice AQI (EE. UU.)	AQI	55	51	08/11 23:00	61	07/11 04:00	2	64
DEV02	PM2.5	µg/m³	11.2	4.4	09/11 05:00	20.9	09/11 00:00	4.6	64
DEV02	PM10	µg/m³	11.3	4.5	09/11 05:00	21.2	09/11 00:00	4.7	64
DEV03	Nivel de ruido	dB(A)	56.4	38.7	08/11 03:36	86.6	09/11 18:07	6.7	23.017
DEV04	Incidentes activos		0	0	07/11 04:08	2	07/11 07:00	1	7.674
DEV04	Índice de congestión	%	17	0	07/11 04:08	55	09/11 06:59	14	7.674
DEV04	Velocidad media de red	km/h	42.1	23.0	09/11 06:59	51.0	08/11 02:09	7.1	7.674
DEV05	Vehículos por minuto	veh/min	33	0	07/11 04:08	144	09/11 17:43	23	23.017
DEV05	Velocidad media	km/h	49.6	19.2	09/11 18:04	69.0	07/11 23:32	8.9	23.017
DEV06	Velocidad	km/h	31	0	07/11 04:12	63	08/11 23:26	15	3.838
DEV07	Luz ambiente	lx	26.913	2	07/11 04:08	108.590	07/11 11:35	33.774	23.017
DEV07	Nivel de iluminación	%	36	0	07/11 05:35	100	07/11 05:00	43	23.017

DEV07	Potencia	W	1.759	40	07/11 05:35	4.800	07/11 05:00	2.041	23.017
DEV07	Energía acumulada	kWh	54.728	0.059	07/11 04:08	112.490	09/11 20:05	35.824	23.017
DEV08	Ocupados	espacios	67	0	07/11 22:31	189	07/11 19:06	64	23.017
DEV08	Libres	espacios	253	131	07/11 19:06	320	07/11 22:31	64	23.017
DEV08	Ocupación	%	21	0	07/11 05:07	59	07/11 18:52	20	23.017
DEV09	Nivel del río	m	1.46	1.36	08/11 17:00	1.58	07/11 07:00	0.07	48
DEV10	Velocidad del viento	km/h	3.4	0.3	07/11 18:45	7.3	07/11 14:00	1.8	257
DEV10	Dirección del viento	°	189	16	09/11 15:30	352	09/11 15:15	92	257
DEV10	Presión superficial	hPa	904.9	902.4	07/11 15:15	907.8	08/11 09:30	1.4	257
DEV10	Precipitación (15 min)	mm	0.0	0.0	07/11 05:15	0.2	07/11 04:00	0.1	257
DEV10	Temperatura	°C	23.3	19.7	09/11 05:00	28.4	09/11 14:00	2.4	257
DEV11	Temperatura	°C	24.5	24.5	08/11 17:23	24.8	08/11 17:23	0.0	73
DEV11	Humedad relativa	%	60	60	08/11 19:54	61	08/11 17:23	0	73
DEV11	Luz ambiente	%	74	42	08/11 17:23	76	08/11 19:54	8	73
DEV11	Relé (actuador)		0	0	08/11 17:23	1	08/11 17:23	0	73
DEV12	Temperatura	°C	21.8	18.3	09/11 05:50	25.5	09/11 08:58	1.9	1.617
DEV12	Humedad relativa	%	88	72	09/11 08:50	99	09/11 19:54	8	1.617
DEV12	Precipitación (1 h)	mm	0.71	0.00	08/11 22:00	5.80	09/11 17:00	1.40	1.617
DEV12	Presión superficial	hPa	904.6	902.0	09/11 02:59	906.6	09/11 09:54	1.1	1.617
DEV12	Velocidad del viento	km/h	5.1	0.4	09/11 01:59	9.8	09/11 10:53	2.2	1.617
DEV12	Radiación solar	W/m²	183	0	08/11 18:57	740	09/11 10:00	259	1.617

4.2 Alertas y reglas

Mecanismo	Descripción
Umbral	Por variable: advertencia/crítico alto y bajo, configurables desde la app (p. ej. temperatura DEV01 ≥ 30 °C advertencia, ≥ 33 °C crítica; AQI ≥ 100/150; nivel del río ≥ 2/3 m). Se abre una sola alerta por variable, escala de gravedad y se resuelve sola al normalizarse.
Anomalía (z-score)	Ventana móvil de 120 muestras: |z| > 4 abre una alerta informativa; se cierra sola cuando |z| < 2. (Defecto corregido el 08/11: antes los atípicos quedaban abiertos.)
Desconexión	Estado LWT *offline* durante más de 120 s.
Incidente vial	Cada incidente simulado de DEV04 (marcado [SIMULACIÓN]).
Regla aire → tráfico	Node-RED: si DEV02 AQI ≥ 150 ordena a DEV05 `demand_factor = 0,7` (restricción vehicular); restaura con AQI < 100.
Regla lluvia → alumbrado	Node-RED: si DEV10 lluvia ≥ 1 mm, DEV07 sube la atenuación nocturna al 100 %; restaura con < 0,2 mm. La lluvia también eleva la tasa de incidentes de DEV04 (×1,8).

En la ventana: 500 alertas registradas (anomaly: 108, incident: 2, offline: 2, threshold: 388) y 19 incidentes viales simulados.

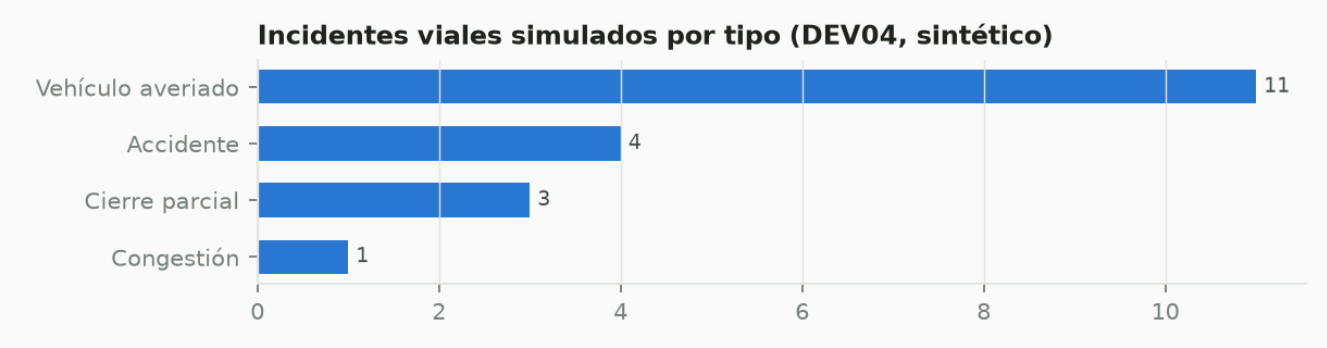
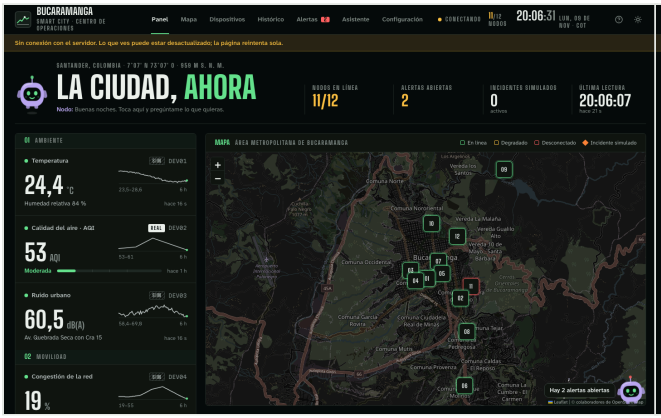


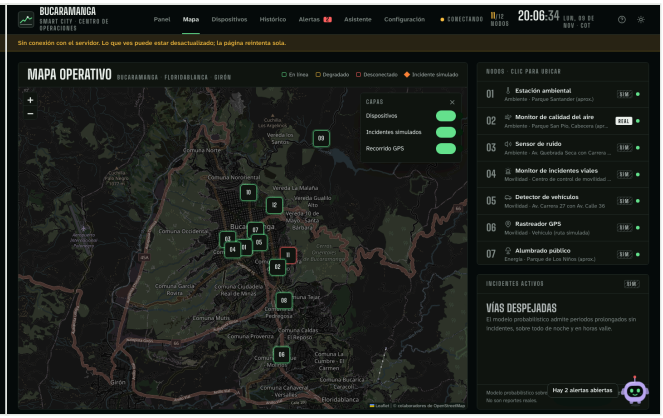
Figura. Incidentes simulados por tipo en la ventana (proceso de Poisson no homogéneo sobre vías reales de OSM).

4.3 Interfaces

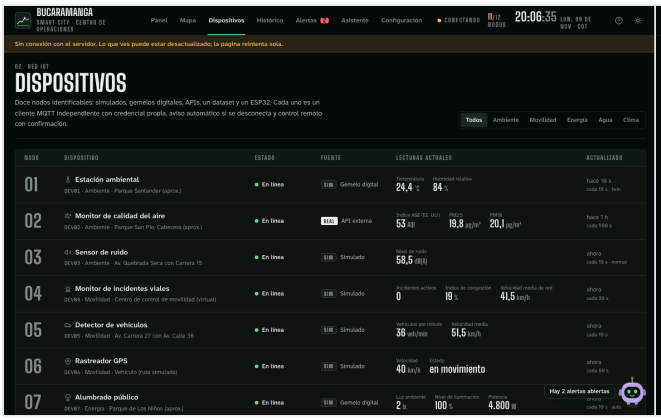
La aplicación web propia (React) es la interfaz de operación: mirar es libre y controlar exige la sesión de operador. La primera visita abre una guía de Nodo que explica dónde está cada cosa.



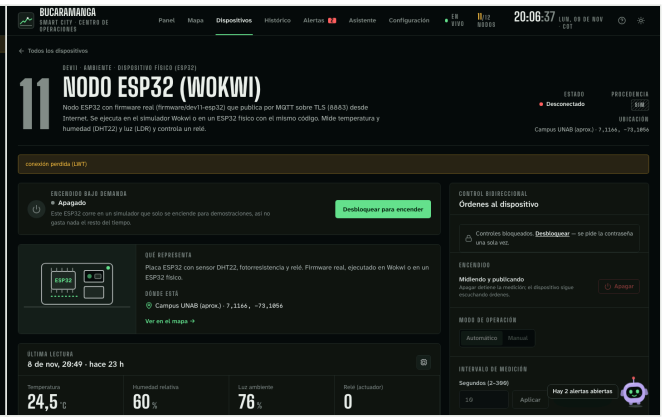
App · Panel (Nodo saluda; estado de la ciudad)



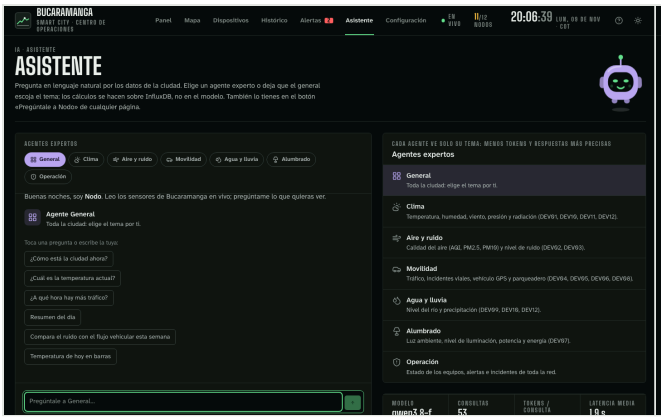
App · Mapa de dispositivos e incidentes



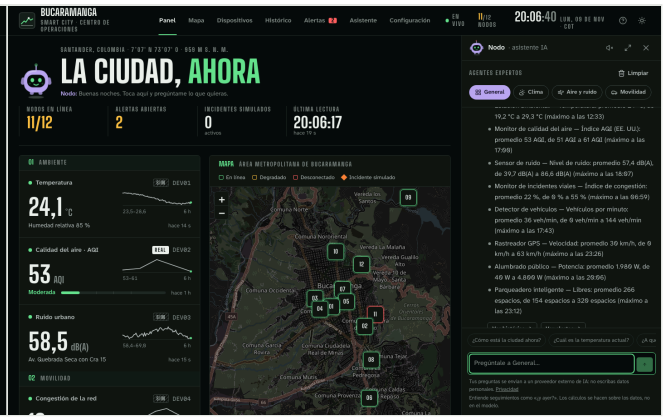
App · Lista de dispositivos



App · Ficha de DEV11: ilustración, ubicación y encendido bajo demanda



App · Página del asistente (Nodo y agentes expertos)



App · Nodo en el panel lateral: «resumen del día»



App · guía de primera visita («¿Cómo se usa?»)

4.4 Grafana: tablero de análisis

El tablero **«Smart City Bucaramanga — análisis»** se provisiona como código (`infra/grafana/`) y consulta InfluxDB directamente. Muestra seis indicadores de estado (temperatura, AQI, congestión, ocupación del parqueadero, nivel del río y potencia del alumbrado), series de cada dispositivo, incidentes por tipo, la conexión de los dispositivos en el tiempo y una tabla de resumen con **promedio, mínimo y máximo** del rango seleccionado. El selector de tiempo de Grafana (aquí, últimas 24 h con refresco cada 30 s) ajusta todos los paneles a la vez.



Figura. Tablero de Grafana (últimas 24 h, refresco 30 s): indicadores, series por dispositivo, estado de conexión y tabla prom/mín/máx. Captura con el zoom del navegador al 30 % para mostrar el tablero completo.

5. Análisis de gráficas y comportamiento (con IA)

Método. Para cada dispositivo el servidor calcula, sobre InfluxDB, los hechos numéricos de la ventana (promedio, mínimo, máximo, desviación, hora pico y hora valle del ciclo diario y comparación entre el primer y el último cuarto). Esos números —y nunca las lecturas crudas— se envían al modelo **qwen3.8-flash**, que redacta un párrafo con la instrucción de usar solo esos valores, aclarar si los datos son simulados y no confundir el ciclo día/noche con una tendencia. Cada gráfica muestra la serie con líneas de referencia de promedio, mínimo y máximo.

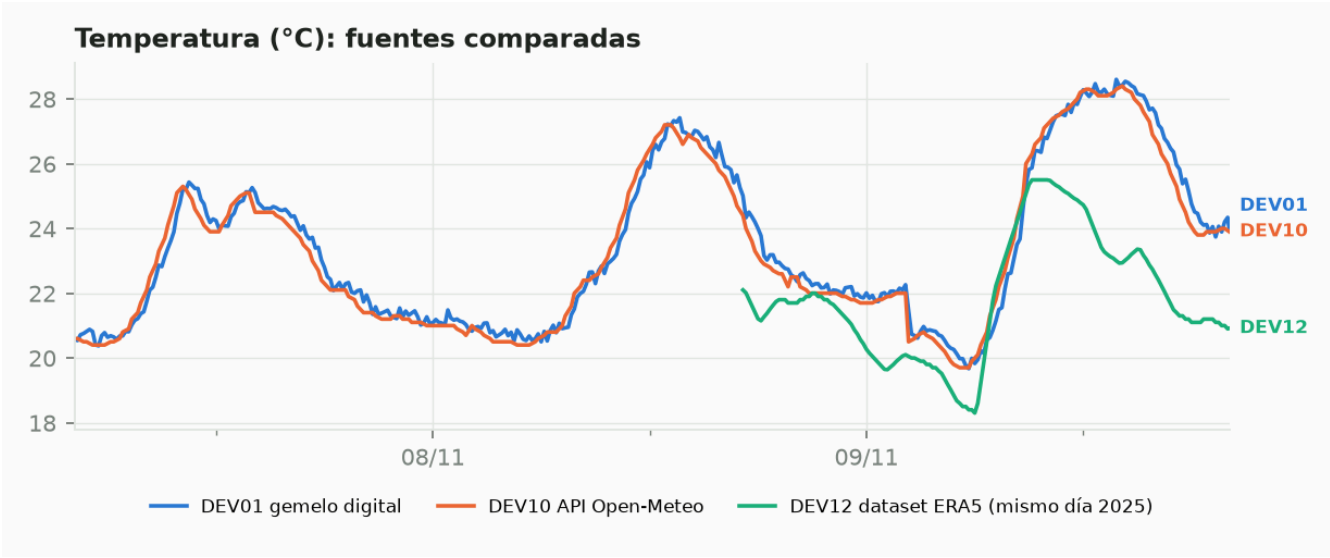


Figura. Temperatura del gemelo digital (DEV01), la API Open-Meteo (DEV10) y el reanálisis ERA5 del mismo día de 2025 (DEV12).

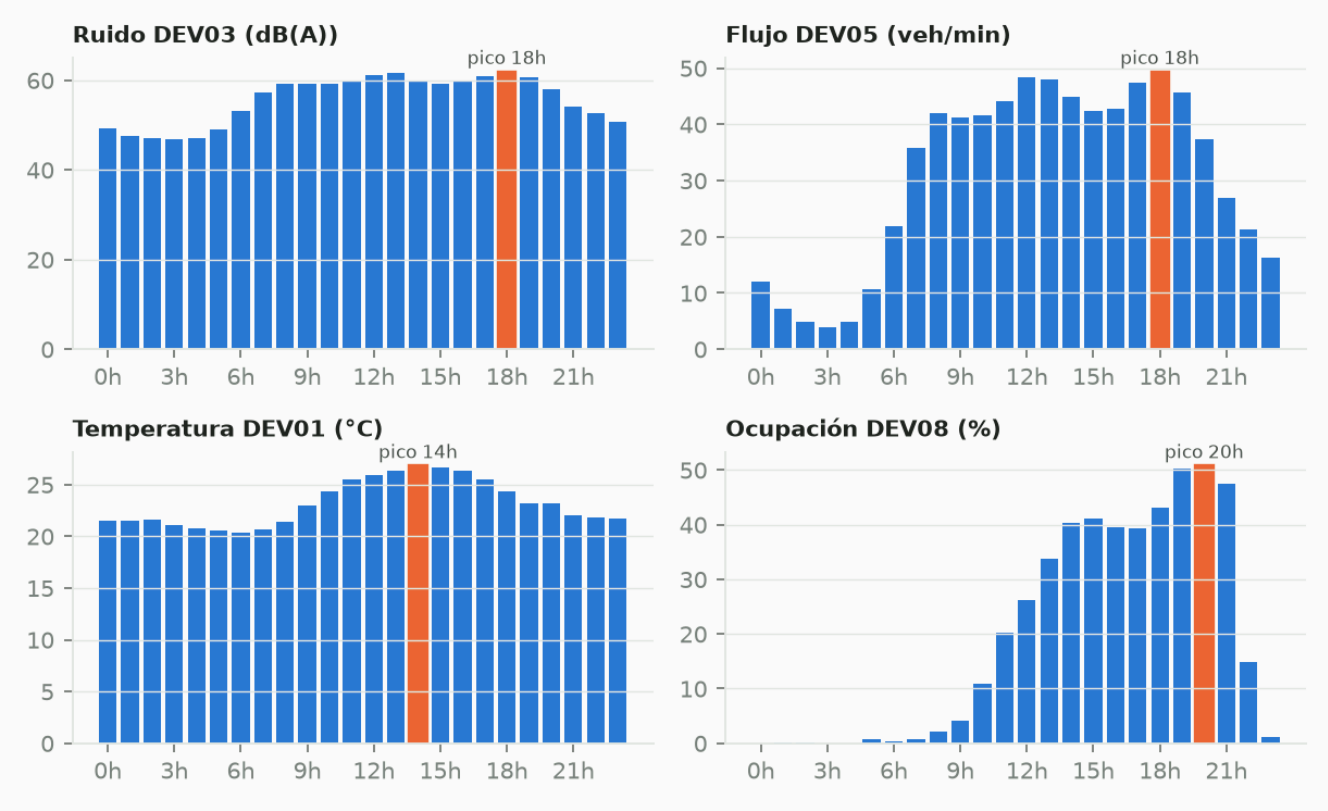
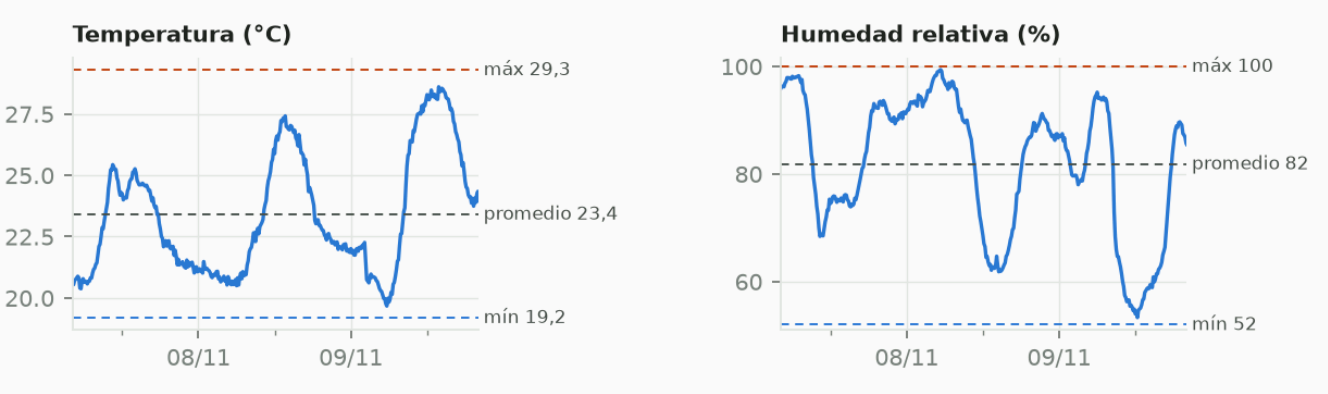


Figura. Perfil horario: promedio por hora del día (hora de Colombia); en naranja, la hora pico.

DEV01 · Estación ambiental Gemelo digital

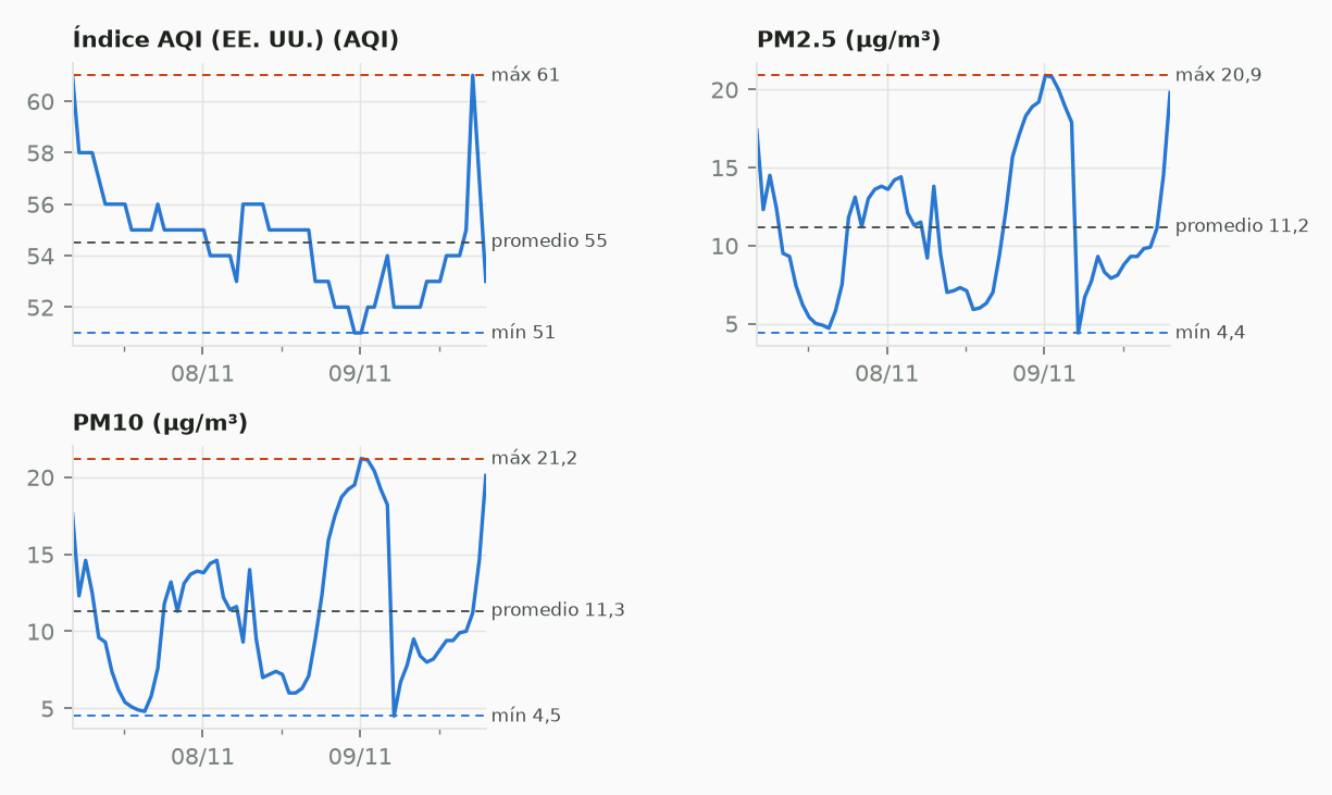
Gemelo digital de una estación de temperatura y humedad. Sigue la línea base real de Open-Meteo y añade dinámica local, ruido de sensor y calibración. *Procedencia: Gemelo digital SmartCityBGA (línea base: Open-Meteo).*



Análisis con IA (qwen3.8-flash, ventana 48 h, generado 08/11 17:25): Los datos, generados por un gemelo digital de SmartCityBGA y por tanto simulados, muestran en la Estación ambiental DEV01 una temperatura media de 23 °C (rango 19.6–28.2 °C) con desviación estándar de 2.1 °C, alcanzando su pico a las 14:00 y valle a las 06:00 hora local. La humedad relativa promedia 84 % (60–100 %, σ=12 %), invirtiendo el ciclo térmico con máximo a las 06:00 y mínimo a las 14:00. Comparando cuartos iniciales y finales, la temperatura sube de 22.6 a 25.5 °C mientras la humedad cae de 86 a 71 %. Esta variabilidad inversa sugiere un patrón urbano típico donde el calentamiento diurno reduce la saturación atmosférica, probablemente influenciado por la radiación solar sobre superficies pavimentadas y la ventilación natural propia del clima tropical de Bucaramanga durante esta ventana de 48 horas.

DEV02 · Monitor de calidad del aire API

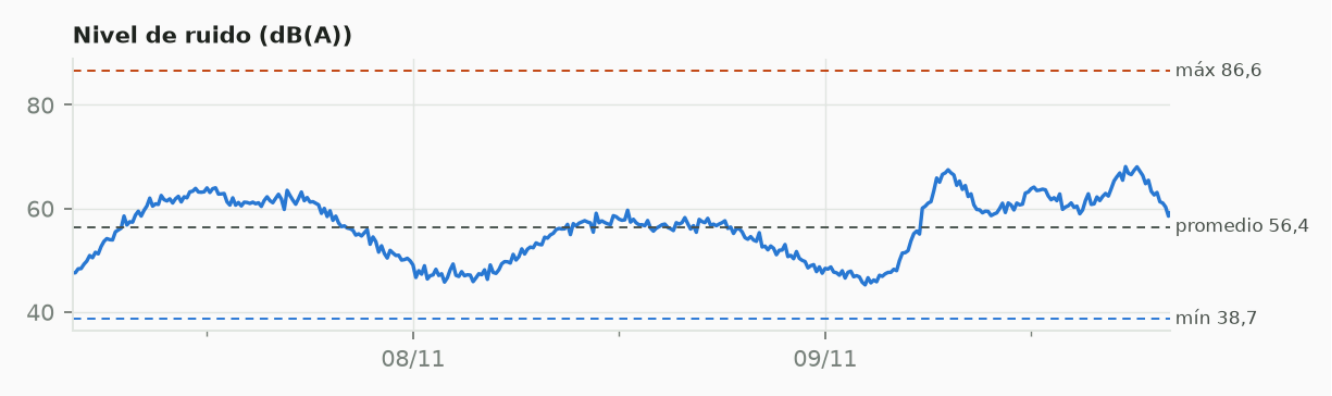
Consulta la API de calidad del aire de Open-Meteo (modelo CAMS) para Cabecera del Llano. *Procedencia: Open-Meteo Air Quality API (CAMS).*



Análisis con IA (qwen3.8-flash, ventana 48 h, generado 08/11 17:25): Durante las 48 horas analizadas en Bucaramanga, el Índice AQI osciló entre 53 y 61 (media 55), mostrando baja variabilidad con desviación estándar de 1. Su pico diario ocurrió a las 05:00 UTC-5 y el valle a las 02:00, manteniendo una tendencia estable al comparar la media del primer cuarto (57) con la del último (55). En contraste, PM2.5 y PM10 registraron rangos amplios (4.7–17.4 µg/m³ y 4.8–17.6 µg/m³ respectivamente) con alta desviación estándar de 3.5. Ambos contaminantes alcanzaron sus máximos a las 03:00 y mínimos entre las 14:00 y 15:00, evidenciando una clara tendencia descendente desde los primeros cuartos (10.5 µg/m³) hacia los últimos (7.0 y 7.1 µg/m³). Esta caída sugiere una mejora progresiva en la dispersión atmosférica o reducción de emisiones vehiculares e industriales durante la tarde-noche local.

DEV03 · Sensor de ruido Simulado

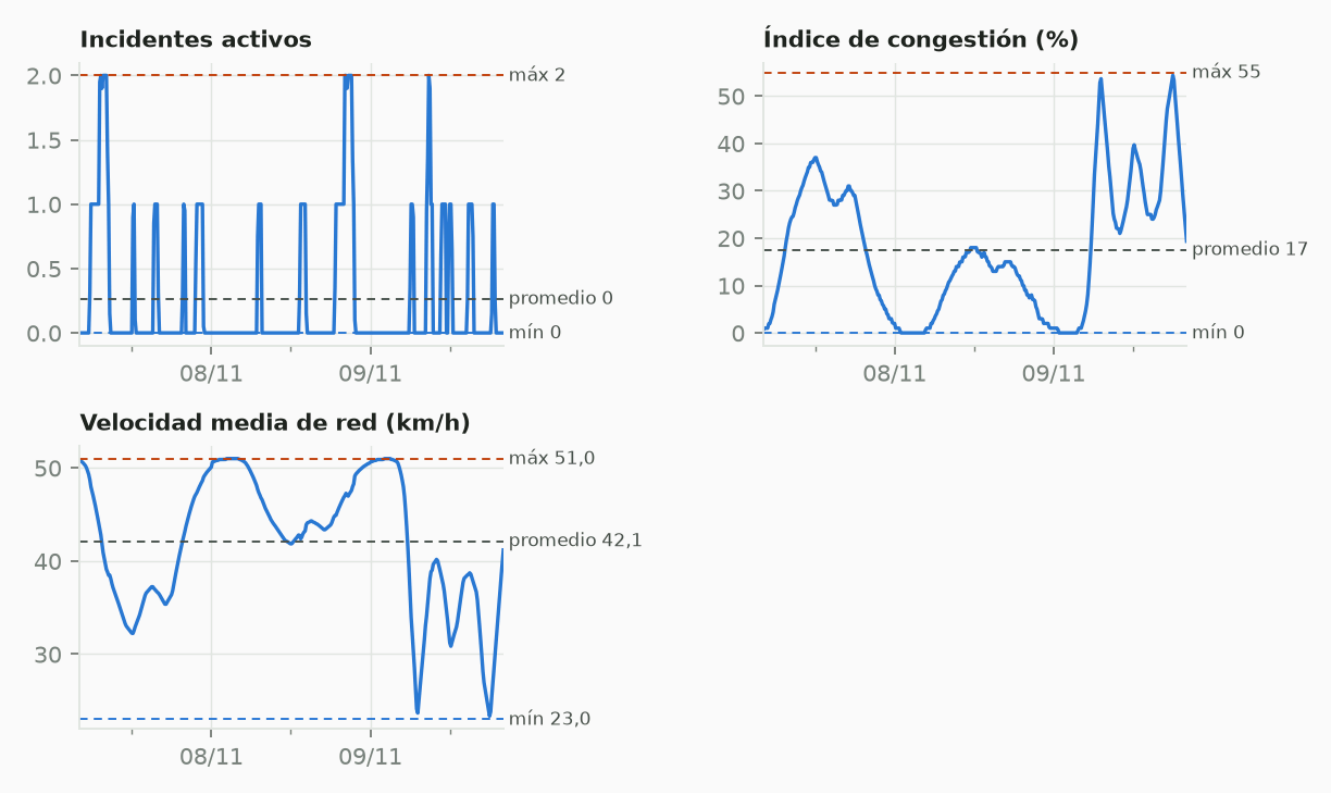
Sonómetro simulado con perfil horario urbano y eventos acústicos. *Procedencia: Simulador SmartCityBGA*.



Análisis con IA (qwen3.8-flash, ventana 48 h, generado 08/11 17:26): Los datos del sensor DEV03, simulados por el Simulador SmartCityBGA, muestran un nivel de ruido medio de 55.8 dB(A) con una variabilidad estándar de 6.1 dB(A), oscilando entre mínimos de 38.7 y máximos de 80.9 dB(A). El ciclo diario presenta su pico a las 18 horas y su valle a las 4 horas, reflejando la actividad urbana típica de Bucaramanga. La tendencia general es ligeramente descendente, pasando de una media de 58.2 dB(A) en el primer cuarto a 57.1 dB(A) en el último. Esta reducción moderada podría deberse a una disminución progresiva del tráfico vehicular o actividades comerciales durante la ventana analizada, aunque la alta amplitud sugiere eventos puntuales de ruido intenso que elevan los picos registrados.

DEV04 · Monitor de incidentes viales Simulado

Simulación probabilística de incidentes sobre la red vial real de Bucaramanga (OpenStreetMap). Datos sintéticos: no son reportes reales. *Procedencia: SmartCityBGA traffic simulator (red vial © OpenStreetMap).*



Análisis con IA (qwen3.8-flash, ventana 48 h, generado 08/11 17:26): Los datos, que son simulados por el SmartCityBGA traffic simulator, muestran un comportamiento estable en los incidentes viales (rango 0-2) con media nula. El índice de congestión oscila entre 0% y 37%, alcanzando su pico a las 18 horas y su valle a las 2, presentando una tendencia decreciente al comparar el primer cuarto (media 21%) con el último (15%). La velocidad media de red varía entre 32.1 km/h y 51 km/h, siendo máxima a las 4 horas y mínima a las 18, lo que refleja una relación inversa con la congestión; además, muestra una ligera recuperación desde 40.1 km/h hasta 43.2 km/h. Esta variabilidad sugiere patrones urbanos típicos donde la demanda vehicular disminuye durante la madrugada, permitiendo mayor fluidez, mientras que la hora pico vespertina genera saturación y reducción de velocidad en la red vial de Bucaramanga.

DEV05 · Detector de vehículos Simulado

Lazo inductivo virtual. Comparte el modelo de tráfico con DEV04: los incidentes cercanos reducen flujo y velocidad. *Procedencia: Simulador SmartCityBGA.*

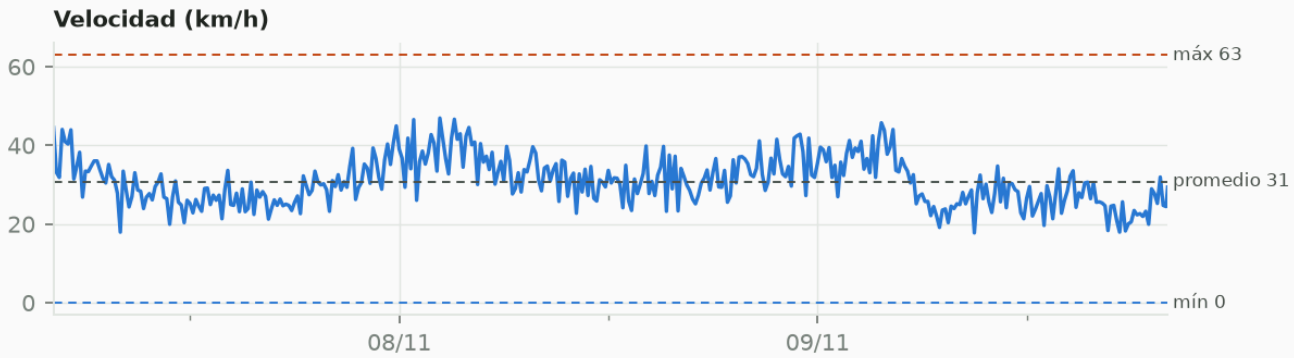




Análisis con IA (qwen3.8-flash, ventana 48 h, generado 08/11 17:26): En la ventana de 48 horas (2026-11-06 a 2026-11-08, UTC-5), los datos simulados del detector DEV05 muestran un flujo vehicular medio de 31 veh/min, con picos a las 18:00 y valles a las 03:00. La tendencia es ligeramente descendente, pasando de 38 a 35 veh/min entre el primer y último cuarto, con alta variabilidad (desviación estándar de 21). Por el contrario, la velocidad media presenta una relación inversa, promediando 51 km/h, con máximos a las 04:00 (valle de tráfico) y mínimos a las 18:00 (pico de congestión). Su evolución muestra un leve aumento de 47.4 a 50.9 km/h. Esta dinámica refleja el comportamiento urbano típico de Bucaramanga, donde la saturación vespertina reduce la velocidad mientras que la madrugada permite flujos más rápidos pero escasos.

DEV06 · Rastreador GPS API

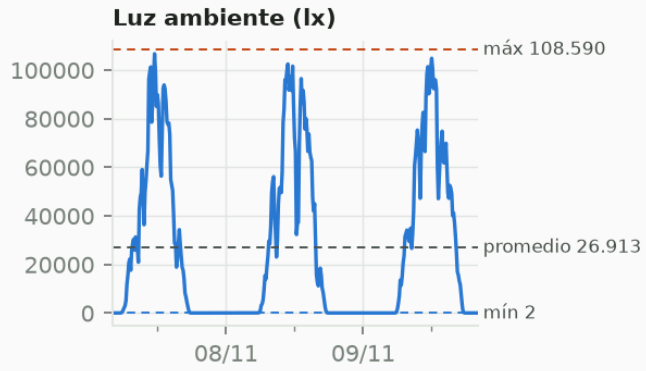
Ubicación de un vehículo. Fuente gpsmobile.co (solo con autorización) o ruta simulada sobre vías reales. Solo se conservan posición, velocidad, estado y hora. *Procedencia: gpsmobile.co o ruta simulada.*



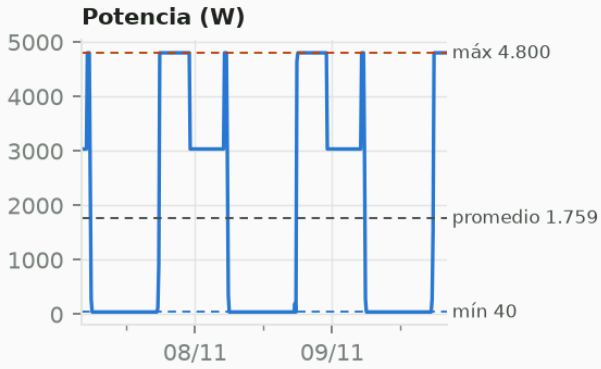
Análisis con IA (qwen3.8-flash, ventana 48 h, generado 08/11 17:28): Los datos, que son simulados según el proveedor Ruta simulada SmartCityBGA, muestran una velocidad media de 31 km/h con un rango entre 0 y 62 km/h. La variabilidad es moderada, con una desviación estándar de 15 km/h. El ciclo diario presenta su pico a las 4:00 (hora local) y su valle a las 18:00, lo cual sugiere patrones de tráfico nocturno o madrugada frente a la congestión vespertina típica de Bucaramanga. Al comparar el primer y último cuarto, ambos registran una media de 30 km/h, indicando estabilidad global sin tendencia alcista ni bajista clara. Dado que la ventana abarca 48 horas, la igualdad en los promedios de inicio y fin refleja consistencia operativa más que cambios estructurales. La diferencia horaria entre pico y valle se atribuye al ciclo circadiano del tránsito urbano, no a fallos del rastreador GPS DEV06.

DEV07 · Alumbrado público Gemelo digital

Gemelo digital de un circuito de alumbrado LED. Calcula la luz ambiente con la posición solar real de Bucaramanga. *Procedencia: Gemelo digital SmartCityBGA (modelo solar).*



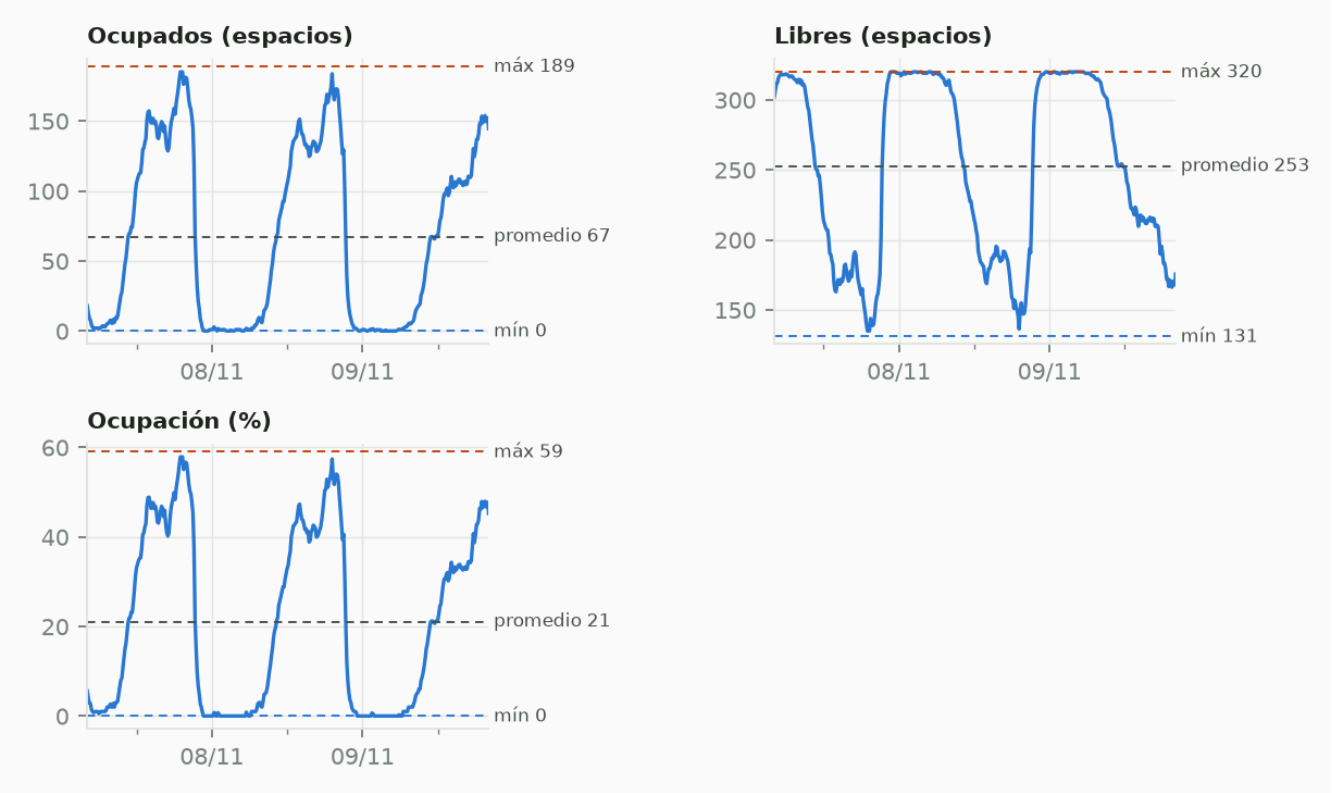




Análisis con IA (qwen3.8-flash, ventana 48 h, generado 08/11 17:28): Los datos, simulados por el gemelo digital de SmartCityBGA, muestran en 48 horas que la luz ambiente oscila entre 2 y 108590 lx (media 30065), con pico a las 12 h y valle a las 0 h. La potencia varía de 40 a 4800 W, alcanzando su máximo a las 19 h y mínimo a las 7 h, reflejando el ciclo diario de encendido nocturno. El nivel de iluminación sigue este patrón, con media del primer cuarto de 13% frente a 0% en el último, mientras la energía acumulada crece de 5.056 a 53.175 kWh. La alta variabilidad (desviación estándar de 34433 lx y 1926 W) se explica por la alternancia natural día/noche y la operación programada del alumbrado público, sin indicar fallas, ya que los extremos coinciden con horarios esperados de actividad solar y consumo eléctrico urbano.

DEV08 · Parqueadero inteligente Simulado

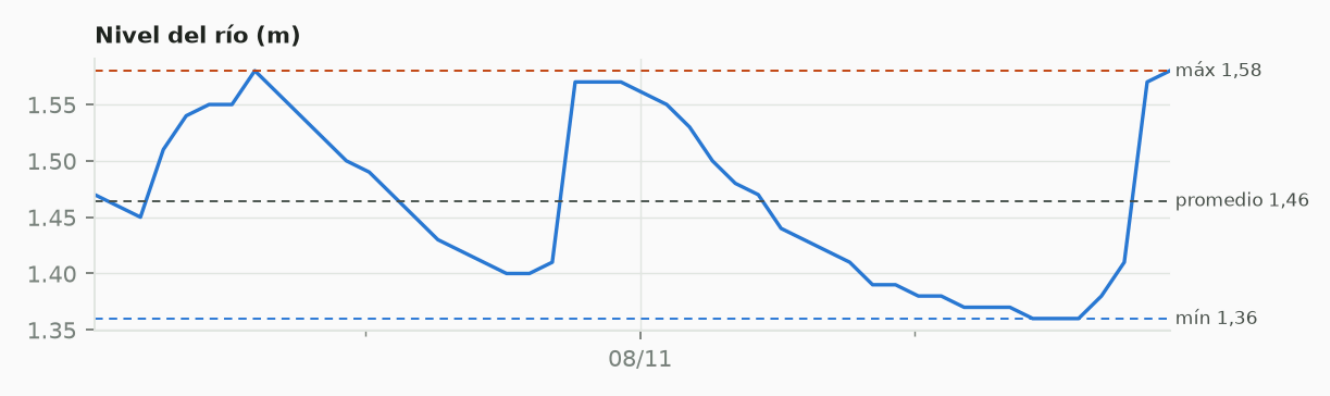
Parqueadero con llegadas y salidas estocásticas según la hora del día. *Procedencia: Simulador SmartCityBGA.*



Análisis con IA (qwen3.8-flash, ventana 48 h, generado 08/11 17:26): Los datos simulados del parqueadero DEV08 en Bucaramanga muestran una ocupación media de 69 espacios (rango 0-189) y un nivel de uso promedio del 22% (0-59%). El ciclo diario presenta picos a las 20:00 horas, coincidiendo con la mayor demanda urbana nocturna, mientras que los valles ocurren entre las 03:00 y 00:00. La tendencia es claramente ascendente, pues la media de ocupados sube de 35 en el primer cuarto a 113 en el último, reflejando un incremento sostenido del 24% en la tasa de ocupación (de 11% a 35%). Esta variabilidad, con desviaciones estándar de 65 espacios y 20 puntos porcentuales, sugiere fluctuaciones significativas posiblemente ligadas a eventos locales o cambios en la dinámica de tráfico vehicular durante la ventana analizada, evidenciando una presión creciente sobre la infraestructura disponible.

DEV09 · Sensor de nivel de agua Dataset

Nivel de río de la estación automática IDEAM MAJADAS (datos abiertos, datos.gov.co). Publicación con ~1 día de retraso. *Procedencia: IDEAM vía datos.gov.co (dataset bdmn-sqnh).*



Análisis con IA (qwen3.8-flash, ventana 48 h, generado 08/11 17:26): El sensor DEV09, alimentado por datos reales de IDEAM, registró el nivel del río en Bucaramanga durante 48 horas. Los valores oscilaron entre 1.4 y 1.58 metros, con una media de 1.49 metros y una desviación estándar de 0.06, indicando baja variabilidad. Se observa un ciclo diario claro: las horas pico se concentran alrededor de las 8:00 (hora local UTC-5), mientras que los valles ocurren cerca de las 19:00. La tendencia es estable, ya que la media del primer cuarto coincide exactamente con la del último cuarto (1.49 metros). Esta estabilidad sugiere condiciones hidrológicas normales sin eventos extremos recientes, posiblemente influenciadas por patrones regulares de precipitación o caudal base constante en la cuenca monitoreada durante este periodo específico.

DEV10 · Estación meteorológica API

Condiciones meteorológicas actuales de la API Open-Meteo para la zona de la UIS. *Procedencia: Open-Meteo Forecast API.*



Análisis con IA (qwen3.8-flash, ventana 48 h, generado 08/11 17:26): La Estación meteorológica DEV10, con datos reales de 48 horas, muestra viento entre 0.3 y 7.3 km/h (media 3.4), pico a las 15:00 y valle a las 19:00, con tendencia al alza del primer al último cuarto (3.3 a 4.1). La dirección oscila ampliamente (18°-351°, desviación 88°), aumentando de 218° a 277°. La presión es estable (902.4-907.8 hPa, media 905), sin variación significativa entre cuartos. La precipitación es casi nula (máximo 0.2 mm). La temperatura varía de 20.4 a 27.2 °C (media 22.9), con máximo térmico a las 14:00 y mínimo a las 6:00, evidenciando un calentamiento notable del primer (22.6) al último cuarto (25.5). Este comportamiento sugiere una transición hacia condiciones más cálidas y vientos moderados por la tarde, típico de ciclos diurnos en Bucaramanga.

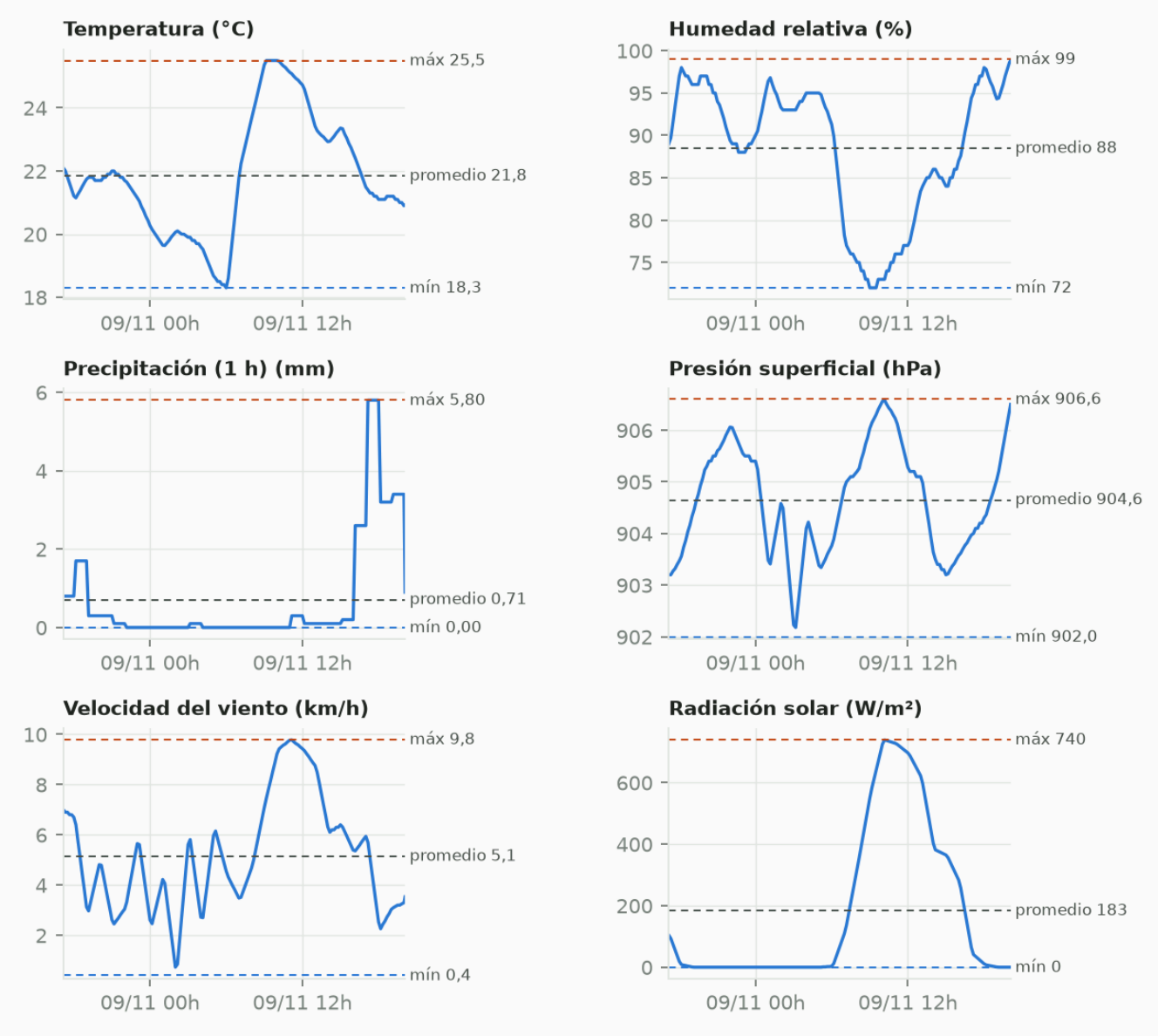
DEV11 · Nodo ESP32 (Wokwi) Real

Nodo ESP32 con firmware real (firmware/dev11-esp32) que publica por MQTT sobre TLS (8883) desde Internet. Se ejecuta en el simulador Wokwi o en un ESP32 físico con el mismo código. Mide temperatura y humedad (DHT22) y luz (LDR) y controla un relé.

Sin serie suficiente para graficar en la ventana (73 lecturas). El nodo se validó de punta a punta por Internet (TLS 8883, orden confirmada en 466 ms); su serie se captura durante las sesiones en Wokwi.

DEV12 · Estación histórica (dataset) Dataset

Reproduce un dataset CSV versionado con el reanálisis horario ERA5 de Bucaramanga de noviembre de 2025. En modo espejo publica, interpolado, lo observado el mismo día y hora del año anterior, como referencia comparable con DEV01 y DEV10. *Procedencia: Open-Meteo Historical Weather (ERA5, Copernicus/ECMWF).*



Análisis con IA (qwen3.8-flash, ventana 48 h, generado 08/11 17:26): Los datos reales de la estación DEV12 en Bucaramanga, correspondientes a las 48 horas del 6 al 8 de noviembre de 2026, muestran una estabilidad extrema. La temperatura osciló entre 21.8 y 22.1 °C (media 22 °C), con humedad relativa constante cerca del 90% (rango 89-92%) y precipitación fija de 0.8 mm/h. La presión superficial se mantuvo en 903.2 hPa y el viento en aproximadamente 6.9 km/h. La radiación solar varió ligeramente entre 72 y 104 W/m², con media de 88 W/m². Todas las variables presentan picos y valles simultáneos a las 17:00 hora local, indicando un ciclo diario muy plano o posiblemente afectado por nubosidad persistente típica de la tarde en esta zona andina. No hay tendencia direccional clara, ya que los promedios del primer y último cuarto son idénticos para todas las métricas, reflejando condiciones meteorológicas homogéneas durante toda la ventana analizada.

6. Nodo, el asistente de IA

6.1 Qué hace y cómo se diseñó

Como complemento a Grafana, la app incluye a **Nodo**, un asistente al que se le pregunta en lenguaje natural ("¿a qué hora hay más tráfico?", "compara el ruido con el flujo vehicular esta semana", "resumen del día") y que responde con texto y una gráfica generada a pedido, exportable a PNG. Es un personaje: un robot-nodo de red que rebota en la esquina de cada página, parpadea, sigue el cursor con la mirada y cambia de humor (reposo, pensando, hablando, alerta, contento). Tiene voz opcional (síntesis del navegador, en español) y un segundo color de acento (lavanda) reservado a la IA.

El diseño es de bajo consumo: el modelo solo **enruta** — devuelve un JSON de ~40 tokens con **decodificación restringida** (`response_format: json_schema` estricto, enums cerrados de expertos y variables), sin historial, sin razonamiento y con temperatura 0 — y los **expertos en código** calculan sobre InfluxDB con cero tokens. Hay siete agentes por tema (general, clima, aire y ruido, movilidad, agua y lluvia, alumbrado, operación) que acotan el vocabulario y bajan aún más los tokens.

Capacidad	Cómo funciona
Consultas de datos	Estadísticas (promedio/mín/máx), series, perfil horario, valor actual, alertas, incidentes y estado de los dispositivos; cálculo en código
Resumen del día	Frase fija resuelta sin modelo (0 tokens): promedio, rango y hora del máximo de la variable principal de cada equipo en 24 h
Forma de la gráfica	Palabras como «en barras», «como área» o «en torta» cambian el estilo sin gastar tokens
Órdenes con confirmación	«Apaga el alumbrado»: un segundo llamado convierte la frase en una orden candidata; el código la valida con el mismo catálogo del dispositivo y la app muestra una tarjeta «Orden lista para enviar». **Nodo solo propone**: el envío exige confirmar y la sesión de operador
Análisis de gráficas	Párrafo por dispositivo redactado con los hechos numéricos calculados (sección 5)

Medición	Resultado
Prueba de 10 preguntas (enrutador)	10/10 aciertos · 749 tokens · 1,8 s promedio
Uso en producción	53 consultas · 934 tokens promedio · 1,9 s · 4 desde caché (0 tokens)
Costo estimado	≈ 900 tokens/consulta → del orden de 0,0001 USD por pregunta con precios de modelos flash

6.2 DEV11 bajo demanda

El único nodo con firmware propio (ESP32, MQTT sobre TLS 8883) corre en el simulador Wokwi. Como la cuenta gratuita de Wokwi limita cada simulación a 5 minutos y los minutos mensuales, DEV11 no se deja encendido: el operador lo **enciende desde su ficha** en la página y se **apaga solo** unos minutos después de que nadie tiene la página abierta. Un controlador en la VM (solo accesible desde el backend, con token) arranca y apaga el simulador; la web renueva un «arriendo» mientras alguien mira. Se verificó el encendido, el apagado automático a los ~155 s y el rechazo sin sesión (401). **Limitación:** la cuota mensual gratuita de Wokwi CI se agotó durante las pruebas, por lo que el simulador no pudo conectarse en esa verificación; la ficha lo informa («No pudo arrancar…»). Mientras tanto DEV11 se ejecuta con la extensión de VS Code o un ESP32 físico.

6.3 Cada dispositivo, ilustrado

La ficha de cada dispositivo muestra una ilustración de lo que es, **qué representa** (sin presentar lo simulado como medido) y **dónde está**, con acceso directo al mapa centrado en él.

7. Captura de datos y cobertura

ID	Dispositivo	Lecturas	Cobertura	Nota
DEV01	Estación ambiental	23.004	93.8 %	
DEV02	Monitor de calidad del aire	64	—	publica solo observaciones nuevas (horarias)
DEV03	Sensor de ruido	23.017	93.9 %	
DEV04	Monitor de incidentes viales	7.674	93.9 %	
DEV05	Detector de vehículos	23.017	93.9 %	
DEV06	Rastreador GPS	3.838	—	intervalo 60 s
DEV07	Alumbrado público	23.017	93.9 %	
DEV08	Parqueadero inteligente	23.017	93.9 %	
DEV09	Sensor de nivel de agua	48	—	IDEAM publica con ~1 día de retraso
DEV10	Estación meteorológica	257	—	modelo con paso de 15 min
DEV11	Nodo ESP32 (Wokwi)	73	—	bajo demanda (Wokwi); cuota mensual agotada
DEV12	Estación histórica (dataset)	1.617	39.6 %	desplegado el 08/11

Cobertura = lecturas / lecturas esperadas al intervalo por defecto, desde el inicio de la captura (07/11/2026). Los despliegues se registran con su hueco en `docs/BITACORA.md` (p. ej. ≈ 24 s el 08/11). No se generan datos retroactivos: el histórico es solo lo capturado en vivo.

8. Pruebas y operación

193 pruebas automatizadas (contrato, dispositivos, backend con asistente IA, control de DEV11, sesión y resiliencia, interfaz web y funciones de Node-RED) más 31 de integración contra el stack real (seguridad, ACL, control bidireccional, LWT, persistencia y recuperación); 8 defectos encontrados y corregidos. Prueba de punta a punta del ESP32 por Internet: anónimo y clave incorrecta rechazados, conexión TLS aceptada, orden desde la API confirmada en 466 ms. Copias de seguridad diarias de InfluxDB y SQLite con rotación de 7 días. Documentación completa en el repositorio (`README.md`, `docs/`).

9. Simulación previa al lanzamiento: resiliencia y experiencia de usuario

Antes de abrir el sitio al público se simuló su lanzamiento sobre el sistema desplegado en la **máquina virtual de Azure** `vm-smartcity-iot` (Standard B2as_v2, Ubuntu 24.04, **IP pública 158.23.162.76**, publicada como `smartcitybga.duckdns.org`). Se hizo en tres fases: (1) clasificación de la arquitectura e inyección de fallos, (2) cinco usuarios simulados por agentes de IA, cada uno con su propio navegador, y (3) backlog priorizado, correcciones y regresión. Producción no se interrumpió: en la VM solo se leyó, se navegó y se hizo una copia de seguridad previa. Los fallos de servidor y las entradas hostiles se lanzaron en una réplica local del mismo commit. El detalle y la evidencia están en `docs/QA-LANZAMIENTO.md` y `docs/evidencias/qa-lanzamiento/`.

20 → 0	**9 + 8**	**94**	**193**
pantallas en blanco ante 64 respuestas anómalas de la API	fallos inyectados (servidor y red)	hallazgos de 5 usuarios simulados	pruebas unitarias en verde (73 nuevas)

9.1 Arquitectura y comportamiento ante fallos

La arquitectura es **distribuida en los bordes y monolítica en el núcleo**. La ingesta (dispositivos → MQTT → Node-RED → InfluxDB) está desacoplada por el broker: QoS 1, sesiones persistentes, cola persistente en Node-RED y almacenamiento y reenvío en los dispositivos. Por eso las caídas del broker y de Node-RED no perdieron datos. Grafana, Node-RED, la IA y las APIs externas fallaron de forma aislada. El backend (REST, WebSocket, puente MQTT, alertas, IA y SQLite en un proceso) es el único punto de fallo de la interfaz, aunque no de la captura.

Fallo inyectado	Antes	Después
InfluxDB colgado o caído	Histórico: 500 «Error interno» tras 19,8 s en cada petición	503 «El histórico no está disponible…»; tras el primer fallo responde en 2–5 ms (cortacircuitos); lo en vivo y las órdenes siguen
Backend caído	504 a los 4,9 s; ceros en el panel y «Error 502»	Mensaje en español a los 2 s, «Sin conexión» en la cabecera y aviso de reintento
Backend colgado	59 s por petición; pantalla congelada sin aviso	29,5 s con mensaje claro y aviso «Sin conexión con el servidor»
Broker MQTT caído 30 s	Sin pérdida de datos; la orden decía «Error interno»	Sin pérdida de datos (hueco ≤ 10 s); la orden explica que el broker no está conectado
Node-RED o Grafana caídos	Página técnica 502 de Nginx; resto intacto	Página propia en español; resto intacto
IA o APIs externas caídas	Aislado, con mensaje claro	Sin cambios (ya era correcto)
Corte de red de 60 s en móvil	Aviso a los 51–59 s	Aviso a los 4 s; recuperación sin errores

9.2 Usuarios simulados

Persona	Resultado del primer recorrido	Hallazgos
Impaciente	Primer dato en vivo a los 3,4 s; abandonó en Histórico por un «Rate limit exceeded» en inglés	12
Escéptico	Confianza condicionada: TLS, HSTS, CSP y sin rastreadores, pero sin operador identificado ni privacidad, y datos sintéticos sin etiqueta en el panel	16

Móvil 375 px con 3G	8,1 s de pantalla en blanco; el asistente desbordaba y la bienvenida se abría desplazada	16
Hablante no nativo	Encuentra «53 AQI · Moderada» pero nada explica qué significa; jerga y horas sin zona	35
Rompe cosas (réplica)	Ningún XSS ejecutado; doble clic enviaba 2 órdenes; fecha extrema o sesión corrupta dejaban la app en negro; 3 errores 500 por parámetros	15

9.3 Correcciones principales

- **Degradación controlada:** barrera de error global y por ruta; validación de la forma de cada respuesta; mensajes en español según el tipo de fallo; un reintento automático de las lecturas (nunca de las escrituras); y tiempos límite en el cliente (25 s) y en Nginx (30 s, frente a 60 s antes).
- **Cortacircuitos de InfluxDB:** tras 3 fallos seguidos el histórico responde al instante «no disponible» durante 15 s, en vez de esperar 20 s por petición. Los datos en vivo y las órdenes no se ven afectados.
- **Detección de enlace congelado:** el backend envía un latido cada 20 s por el WebSocket y el navegador reconecta si pasan 45 s sin mensajes; el aviso «Sin conexión con el servidor» aparece a los 6 s de corte, o al instante si el navegador sabe que no hay red.
- **Entradas:** guarda contra el doble envío, `limit` y `series` validados (sin errores 500) y fechas o sesiones corruptas descartadas.
- **Confianza y claridad:** etiqueta SIM/REAL en el panel, explicación del AQI, página «Acerca, privacidad y términos» con contacto del equipo, aviso de que las preguntas van a un proveedor externo de IA, Grafana sin versión visible y saludo en hora de Colombia.
- **Sesión de operador:** dura 12 h (antes 30 días) y al cerrar sesión el token queda anulado también en el servidor.
- **Instalación y pruebas:** el script que crea el bucket `agg_5m` no era ejecutable en Git (la instalación limpia fallaba en Linux y macOS) y la imagen de pruebas del backend no incluía las muestras del firmware.

9.4 Regresión y pendientes

Sobre la versión corregida se repitieron los fallos y los cinco recorridos. Los fallos de navegador pasaron de 20 a **0** pantallas en blanco y los usuarios confirmaron en ejecución las correcciones de su lista (por ejemplo, el primer contenido en 3G pasó de 8,1 s a 2,1 s y el desborde móvil de 418 a 375 px). Quedan pendientes: el resto de la jerga técnica, las zonas táctiles menores de 44 px y la carga diferida del módulo de gráficas.

Las correcciones se dividieron en 9 commits atómicos (cada uno con tipos y pruebas en verde) y se **desplegaron en la VM el 9 de noviembre de 2026 a las 19:24** (commit `5605faa`), tras una copia de seguridad y reiniciando solo backend, web, dispositivos y Grafana, sin hueco en la captura. En producción se verificó: 0 de 64 pantallas en blanco ante los fallos simulados, latido del WebSocket, ningún error de CSP, Grafana sin versión visible y cierre de sesión que anula el token (la misma petición pasa de 200 a 401).

> Limitación: la inyección de fallos de servidor (parar o congelar contenedores) se hizo en una réplica local idéntica y no en la VM, porque el sistema de permisos del agente lo bloqueó en producción. En la VM solo se simularon fallos dentro del navegador.

10. Referencias

1. OASIS. *MQTT Version 3.1.1* (2014) y *MQTT Version 5.0* (2019). https://mqtt.org/mqtt-specification/
2. Eclipse Foundation. *Eclipse Mosquitto — documentación*. https://mosquitto.org/documentation/

3. Open-Meteo. *Weather Forecast, Air Quality y Historical Weather API*. https://open-meteo.com/en/docs (CC BY 4.0)
4. Hersbach, H. et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Q. J. R. Meteorol. Soc.*, 146, 1999–2049. https://doi.org/10.1002/qj.3803
5. Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). Pronósticos de calidad del aire. https://atmosphere.copernicus.eu
6. IDEAM. Datos hidrometeorológicos — estación MAJADAS [23197700], conjunto `bdmn-sqnh`. https://www.datos.gov.co
7. OpenStreetMap contributors. Red vial de Bucaramanga (ODbL). https://www.openstreetmap.org/copyright
8. InfluxData. *InfluxDB 2.7 y lenguaje Flux*. https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/
9. OpenJS Foundation. *Node-RED*. https://nodered.org/docs/
10. Grafana Labs. *Grafana documentation*. https://grafana.com/docs/grafana/latest/
11. Microsoft. *Azure Virtual Machines y Network Security Groups*. https://learn.microsoft.com/azure/ ; *Azure Maps Weather REST API* (evaluada). https://learn.microsoft.com/rest/api/maps/weather
12. Let's Encrypt / ISRG. https://letsencrypt.org/docs/ · DuckDNS. https://www.duckdns.org
13. Wokwi. *ESP32 Simulator*. https://docs.wokwi.com · Espressif. *ESP32 Arduino Core*. https://docs.espressif.com
14. Willard, B. y Louf, R. (2023). Efficient Guided Generation for Large Language Models. arXiv:2307.09702 (decodificación restringida).
15. Qwen Team. *Qwen models*. https://qwenlm.github.io · b.ai API compatible con OpenAI.